

Ejercicios para practicar consultas SQL, Nivel Básico e Intermedio

El documento proporcionado es una recopilación de 30 ejercicios prácticos de SQL, diseñados para niveles básico e intermedio. Cada ejercicio presenta un problema, tanto en inglés como en español, y su correspondiente solución en forma de consulta SQL.

Los ejercicios se centran en la manipulación y consulta de datos de una base de datos que parece contener información sobre pacientes, admisiones, provincias y doctores. A continuación, se detallan los tipos de operaciones SQL que se practican:

- **Selección básica y filtrado (SELECT, WHERE):** Se muestran consultas para seleccionar columnas específicas y filtrar registros según diversos criterios, como el género, la ausencia de alergias (**IS NULL**), nombres que comienzan con una letra específica (**LIKE**), rangos de peso (**BETWEEN**), altura y peso combinados (**AND**), ciudad y alergias, o IDs específicos (**IN**).
- **Actualización de datos (UPDATE):** Se incluye un ejemplo para modificar registros, reemplazando valores nulos en la columna de alergias.
- **Concatenación y manipulación de cadenas:** Se practica la unión de nombres y apellidos (**CONCAT**), así como la conversión a mayúsculas (**UPPER**) y minúsculas (**LOWER**) y el formato de nombres completos.
- **Uniones (JOIN):** Se utilizan para combinar datos de diferentes tablas, como la tabla de pacientes con la de nombres de provincias y con la de admisiones para obtener diagnósticos.
- **Funciones de agregación (COUNT, MAX, SUM):** Se emplean para contar registros, como el total de pacientes nacidos en un año, el número total de admisiones, admisiones por paciente, pacientes por género, pacientes por ciudad, o la popularidad de las alergias. También se usan para encontrar el valor máximo (altura) y calcular sumas (altura por provincia).
- **Agrupación y filtrado de grupos (GROUP BY, HAVING):** Se aplican para agrupar resultados (por nombre, por paciente y diagnóstico, por ciudad, por alergias, por provincia) y para filtrar estos grupos según condiciones (conteo igual a 1, conteo mayor a 1, suma mayor o igual a 7000).
- **Selección de valores únicos (DISTINCT):** Se usa para obtener ciudades únicas y años de nacimiento únicos.
- **Ordenamiento (ORDER BY):** Se demuestra cómo ordenar los resultados por año de nacimiento, por longitud de nombre y alfabéticamente, por alergias y nombres, por número de pacientes y nombre de ciudad, y por popularidad de alergias.
- **Funciones de fecha (YEAR):** Se utilizan para extraer el año de una fecha de nacimiento.
- **Combinación de resultados (UNION ALL):** Se muestra cómo combinar los resultados de dos consultas para listar tanto pacientes como doctores.
- **Subconsultas:** Se presenta un ejemplo alternativo para encontrar nombres únicos utilizando una subconsulta.

En resumen, el documento ofrece un conjunto variado de problemas y soluciones SQL que cubren muchas de las operaciones fundamentales necesarias para interactuar con bases de datos relacionales.

1 - Show first name, last name, and gender of patients whose gender is 'M'

Muestre el primer nombre, el apellido y el género de los pacientes cuyo género es 'M'

```
SELECT
    first_name,
    last_name,
    gender
FROM patients
WHERE gender = 'M';
```

2 - Show first name and last name of patients who does not have allergies. (null)

Muestre el primer nombre y el apellido de los pacientes que no tienen alergias. (null)

```
SELECT
    first_name,
    last_name
FROM patients
WHERE allergies IS NULL;
```

3 - Show first name of patients that start with the letter 'C'

Muestre el primer nombre de los pacientes que comienzan con la letra 'C'

```
SELECT
    first_name
FROM patients
WHERE first_name LIKE 'C%';
```

4 - Show first name and last name of patients that weight within the range of 100 to 120 (inclusive)

Muestre el primer nombre y el apellido de los pacientes que pesan entre 100 y 120 (inclusive)

```
SELECT
    first_name,
    last_name
FROM patients
WHERE weight BETWEEN 100 AND 120;
```

5 - Update the patients table for the allergies column. If the patient's allergies is null then replace it with 'NKA'

Actualice la tabla de pacientes para la columna de alergias. Si las alergias del paciente son nulas, reemplácela con 'nka'

```
UPDATE patients
SET allergies = 'NKA'
```

```
WHERE allergies IS NULL;
```

6 - Show first name and last name concatenated into one column to show their full name.

Muestre el primer nombre y el apellido concatenados en una sola columna para mostrar su nombre completo.

```
SELECT
  CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS full_name
FROM patients;
```

7 - Show first name, last name, and the full province name of each patient. Example: 'Ontario' instead of 'ON'

Muestre el primer nombre, el apellido y el nombre completo de cada provincia de cada paciente. Ejemplo: 'Ontario' en lugar de 'ON'

```
SELECT
  first_name,
  last_name,
  province_name
FROM patients
JOIN province_names ON province_names.province_id = patients.province_id;
```

8 - Show how many patients have a birth_date with 2010 as the birth year.

Muestre cuántos pacientes tienen una fecha de nacimiento con el año 2010 como la fecha de nacimiento.

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_patients
FROM patients
WHERE YEAR(birth_date) = 2010;
```

9 - Show the first_name, last_name, and height of the patient with the greatest height.

Muestre el primer_nombre, el apellido y la altura del paciente con la mayor altura.

```
SELECT
  first_name,
  last_name,
  MAX(height) AS height
FROM patients;
```

10 - Show all columns for patients who have one of the following patient_ids: 1,45,534,879,1000.

Muestre todas las columnas para los pacientes que tienen uno de los siguientes patient_ids:

1,45,534,879,1000.

```
SELECT *  
FROM patients  
WHERE patient_id IN (1, 9, 11, 175, 500);
```

11 - Show the total number of admissions.

Muestre el número total de admissions.

```
SELECT  
    COUNT(*) AS total_admissions  
FROM admissions;
```

12 - Show all the columns from admissions where the patient was admitted and discharged on the same day.

Muestre todas las columnas de admissions donde el paciente fue admitido y liberado el mismo día.

```
SELECT *  
FROM admissions  
WHERE admission_date = discharge_date;
```

13 - Show the patient id and the total number of admissions for patient_id 579.

Muestre el id del paciente y el número total de admissions para el paciente_id 579.

```
SELECT  
    patient_id,  
    COUNT(*) AS total_admissions  
FROM admissions  
WHERE patient_id = 579;
```

14 - Based on the cities that our patients live in, show unique cities that are in province_id 'NS'?

Basado en las ciudades en las que nuestros pacientes viven, muestre ciudades únicas que están en province_id 'NS'?

```
SELECT DISTINCT city  
FROM patients  
WHERE province_id = 'NS';
```

15 - Write a query to find the first_name, last name and birth date of patients who has height greater than 160 and weight greater than 70.

Escriba una consulta para encontrar el primer_nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de los pacientes que tienen una altura mayor que 160 y un peso mayor que 70.

```
SELECT
    first_name,
    last_name,
    birth_date
FROM patients
WHERE height > 160 AND weight > 70;
```

16 - Write a query to find list of patients first_name, last_name, and allergies from Hamilton where allergies are not null.

Escriba una consulta para encontrar la lista de pacientes first_name, last_name y alergias de Hamilton donde las alergias no son nulas.

```
SELECT
    first_name,
    last_name,
    allergies
FROM patients
WHERE city = 'Hamilton' AND allergies IS NOT NULL;
```

17 - Show unique birth years from patients and order them by ascending.

Muestre años de nacimiento únicos de pacientes y ordénelos de forma ascendente.

```
SELECT DISTINCT YEAR(birth_date) AS birth_year
FROM patients
ORDER BY birth_year ASC;
```

18 - Show unique first names from the patients table which only occurs once in the list. For example, if two or more people are named 'John' in the first_name column then don't include their name in the output list. If only 1 person is named 'Leo' then include them in the output.

Muestre nombres únicos de los pacientes de la tabla de pacientes que solo ocurren una vez en la lista. Por ejemplo, si dos o más personas se llaman 'John' en la columna first_name entonces no incluya su nombre en la lista de salida. Si solo hay una persona llamada 'Leo' entonces incluya a ellos en la salida.

```
SELECT first_name
FROM patients
GROUP BY first_name
HAVING COUNT(*) = 1;
```

```
SELECT first_name
FROM (
    SELECT
```

```

        first_name,
        count(first_name) AS occurrences
    FROM patients
    GROUP BY first_name
)
WHERE occurrences = 1;

```

19 - Show patient_id and first_name from patients where their first_name start and ends with 's' and is at least 6 characters long.

Muestre patient_id y first_name de pacientes donde su first_name comienza y termina con 's' y es al menos de 6 caracteres de longitud.

```

SELECT
    patient_id,
    first_name
FROM patients
WHERE first_name LIKE 's%s' AND LEN(first_name) >= 6;

```

```

SELECT
    patient_id,
    first_name
FROM patients
WHERE first_name LIKE 's____%s';

```

```

SELECT
    patient_id,
    first_name
FROM patients
WHERE first_name LIKE 's%s' AND LENGTH(first_name) >= 6;

```

20 - Show patient_id, first_name, last_name from patients whos diagnosis is 'Dementia'. Primary diagnosis is stored in the admissions table.

Mostrar paciente_id, first_name, último de los pacientes que el diagnóstico es 'demencia'. El diagnóstico principal se almacena en la tabla de admissions.

```

SELECT
    p.patient_id,
    p.first_name,
    p.last_name
FROM patients AS p
JOIN admissions AS a ON a.patient_id = p.patient_id
WHERE a.diagnosis = 'Dementia';

```

21 - Display every patient's first_name. Order the list by the length of each name and then by alphabetically. Muestre el primer_name de cada paciente. Ordene la lista por la longitud de cada nombre y luego por alfabéticamente.

```
SELECT first_name
FROM patients
ORDER BY LEN(first_name), first_name;
```

22 - Show the total amount of male patients and the total amount of female patients in the patients table. Display the two results in the same row.

En la tabla de pacientes, muestre el total de pacientes masculinos y el total de pacientes femeninos. Muestre los dos resultados en la misma fila.

```
SELECT
    SUM(Gender = 'M') as male_count,
    SUM(Gender = 'F') AS female_count
FROM patients
```

23 - Show first and last name, allergies from patients which have allergies to either 'Penicillin' or 'Morphine'. Show results ordered ascending by allergies then by first_name then by last_name.

Muestre el primer y apellido, las alergias de los pacientes que tienen alergias a 'penicilina' o 'morfina'. Mostrar resultados ordenados ascendentes por alergias luego por First_Name y luego por Last_Name.

```
SELECT
    first_name,
    last_name,
    allergies
FROM patients
WHERE allergies IN ('Penicillin', 'Morphine')
ORDER BY allergies, first_name, last_name;
```

24 - Show patient_id, diagnosis from admissions. Find patients admitted multiple times for the same diagnosis.

Mostrar paciente_id, diagnóstico de admisiones. Encuentre pacientes admitidos varias veces para el mismo diagnóstico.

```
SELECT
    patient_id,
    diagnosis
FROM admissions
GROUP BY patient_id, diagnosis
HAVING COUNT(*) > 1;
```

25 - Show the city and the total number of patients in the city. Order from most to least patients and then by city name ascending.

Muestre la ciudad y el número total de pacientes en la ciudad. Ordene de más a menos pacientes y luego por nombre de ciudad ascendente.

```
SELECT
  city,
  COUNT(*) AS num_patients
FROM patients
GROUP BY city
ORDER BY num_patients DESC, city;
```

26 - Show first name, last name and role of every person that is either patient or doctor. The roles are either "Patient" or "Doctor".

Muestre el nombre, el apellido y el papel de cada persona que sea paciente o médico. Los roles son "paciente" o "médico".

```
SELECT
  first_name, last_name, 'Patient' AS role FROM patients
UNION ALL
SELECT first_name, last_name, 'Doctor' AS role FROM doctors;
```

27 - Show all allergies ordered by popularity. Remove NULL values from query.

Mostrar todas las alergias ordenadas por popularidad. Elimine los valores NULL de la consulta.

```
SELECT allergies, COUNT(*) AS total_diagnosis
FROM patients
WHERE allergies IS NOT NULL
GROUP BY allergies
ORDER BY total_diagnosis DESC;
```

28 - Show all patient's first_name, last_name, and birth_date who were born in the 1970s decade.

Mostrar todos los pacientes first_name, last_name y birth_date que nacieron en los 1970s.

```
SELECT
  first_name,
  last_name,
  birth_date
FROM patients
WHERE YEAR(birth_date) BETWEEN 1970 AND 1979;
```

```
SELECT
  first_name,
```



```

    last_name,
    birth_date
FROM patients
WHERE birth_date >= '1970-01-01' AND birth_date < '1980-01-01';

```

```

SELECT
    first_name,
    last_name,
    birth_date
FROM patients
WHERE year(birth_date) LIKE '197%'
ORDER BY birth_date ASC

```

29 - We want to display each patient's full name in a single column. Their last_name in all upper letters must appear first, then first_name in all lower case letters. Separate the last_name and first_name with a comma.

Order the list by the first_name in decending order EX: SMITH,jane

Queremos mostrar el nombre completo de cada paciente en una sola columna. Su último nombre en todas las letras superiores debe aparecer primero, luego primero en todas las letras minúsculas. Separe el Last_Name y First_Name con una coma. Ordene la lista por First_Name en orden DiCending Ej: Smith, jane

```

SELECT
    CONCAT(UPPER(last_name), ',', LOWER(first_name)) AS new_name_format
FROM patients
ORDER BY first_name DESC;

```

No lo pide el enunciado pero queda mas prolijo.

```

SELECT
    CONCAT(
        UPPER(last_name), ', ',
        UPPER(LEFT(first_name, 1)),
        LOWER(SUBSTRING(first_name, 2, LEN(first_name) - 1))
    ) AS new_name_format
FROM patients
ORDER BY first_name DESC;

```

30 - Show the province_id(s), sum of height; where the total sum of its patient's height is greater than or equal to 7,000.

Mostrar la provincia_id (s), suma de altura; donde la suma total de la altura de su paciente es mayor o igual a 7,000.

```

SELECT
    province_id,
    SUM(height) AS total_height

```

```
FROM patients  
GROUP BY province_id  
HAVING SUM(height) >= 7000;
```